

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №43

ОТЧЁТ ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Шумова Е.О.

должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
ТЕМА: НАСЛЕДОВАНИЕ КЛАССОВ, БАЗОВЫЙ КЛАСС,
ПРОИЗВОДНЫЙ КЛАСС
по дисциплине: «Основы программирования»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4432Кз _____ Гиппиус К.Г.
подпись, дата инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026 год

Условие

Вариант 4. Создать класс Работник больницы для описания данных о работнике: ФИО, год рождения, адрес, образование. Предусмотреть метод вывода данных о работнике. На основе этого класса создать классы Медсестра и Хирург. В производных классах предусмотреть методы для начисления зарплаты: медсестрам — за количество отработанных часов, хирургам — за количество принятых пациентов.

Листинг программы

```
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <string>

class HospitalWorker {
protected:
    std::string fullName_;
    int birthYear_;
    std::string address_;
    std::string education_;

public:
    HospitalWorker(std::string fullName, int birthYear, std::string address, std::string education)
        : fullName_(std::move(fullName)),
          birthYear_(birthYear),
          address_(std::move(address)),
          education_(std::move(education)) {}

    void printInfo() const {
        std::cout << "Full name: " << fullName_ << '\n'
                  << "Birth year: " << birthYear_ << '\n'
                  << "Address: " << address_ << '\n'
                  << "Education: " << education_ << '\n';
    }
};

class Nurse : public HospitalWorker {
private:
    double hourlyRate_;
    int workedHours_;

public:
    Nurse(
        std::string fullName,
        int birthYear,
        std::string address,
        std::string education,
        double hourlyRate,
        int workedHours
    )
        : HospitalWorker(std::move(fullName), birthYear, std::move(address), std::move(education)),
          hourlyRate_(hourlyRate),
          workedHours_(workedHours) {}

    double calculateSalary() const {
        return hourlyRate_ * workedHours_;
    }

    void printReport() const {
        std::cout << "Nurse report\n";
        std::cout << "Protected access example, worker name: " << fullName_ << '\n';
        printInfo();
        std::cout << "Hourly rate: " << hourlyRate_ << '\n';
    }
};
```

```

        << "Worked hours: " << workedHours_ << '\n'
        << "Salary: " << calculateSalary() << "\n\n";
    }
};

class Surgeon : public HospitalWorker {
private:
    double paymentPerPatient_;
    int patientsCount_;

public:
    Surgeon(
        std::string fullName,
        int birthYear,
        std::string address,
        std::string education,
        double paymentPerPatient,
        int patientsCount
    )
        : HospitalWorker(std::move(fullName), birthYear, std::move(address), std::move(education)),
          paymentPerPatient_(paymentPerPatient),
          patientsCount_(patientsCount) {}

    double calculateSalary() const {
        return paymentPerPatient_ * patientsCount_;
    }

    void printReport() const {
        std::cout << "Surgeon report\n";
        std::cout << "Protected access example, education: " << education_ << '\n';
        printInfo();
        std::cout << "Payment per patient: " << paymentPerPatient_ << '\n'
                  << "Patients count: " << patientsCount_ << '\n'
                  << "Salary: " << calculateSalary() << "\n\n";
    }
};

int main() {
    std::cout << std::fixed << std::setprecision(2);
    std::cout << "Lab 4, variant 4\n\n";

    Nurse nurse("Anna Petrova", 1994, "Saint Petersburg", "Medical college", 380.0, 168);
    Surgeon surgeon("Ivan Sokolov", 1982, "Saint Petersburg", "Medical university", 2500.0, 34);

    nurse.printReport();
    surgeon.printReport();

    return 0;
}

```

Результаты выполнения программы

Lab 4, variant 4

Nurse report

Protected access example, worker name: Anna Petrova

Full name: Anna Petrova

Birth year: 1994

Address: Saint Petersburg

Education: Medical college

Hourly rate: 380.00

Worked hours: 168

Salary: 63840.00

Surgeon report

Protected access example, education: Medical university

Full name: Ivan Sokolov

Birth year: 1982

Address: Saint Petersburg

Education: Medical university

Payment per patient: 2500.00

Patients count: 34

Salary: 85000.00

Вывод

В работе реализованы базовый и производные классы, а также продемонстрирован доступ к защищенным полям базового класса из производных. Расчет заработной платы для каждого типа работников выполняется в соответствии с условием варианта.